

学号:

学生姓名:

年级:

专业:

院(系):

线

封

密

华中师范大学 2019-2020 学年第 2 学期

期末考试试卷(B)参考答案

课程名称 高等数学 A2 课程编号 31002012 任课教师

题型	选择题	填空题	解答题	综合题	总分
分值	18	18	50	14	100
得分					

得分	评阅人

一、选择题: (共 6 题, 每题 3 分)

1、下列方程中是常微分方程的是

【 D 】

- (A) $x^2 + y^2 = a^2$ (B) $y + \frac{d}{dx}(e^{\arctan x}) = 0$
- (C) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ (D) $y' - y = \sin x$

2、点 $(0,0,0)$ 到平面 $x + 2y + 2z - 3 = 0$ 的距离为

【 C 】

- (A) 3 (B) $\sqrt{3}$ (C) 1 (D) $\frac{1}{3}$

3、设函数 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 的某个邻域内有定义, 且 $f_x(0,0) = 3, f_y(0,0) = -1$, 则有

【 C 】

- (A) $dz|_{(0,0)} = 3dx - dy$;
- (B) 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0,0, f(0,0))$ 的一个法向量为 $(3, -1, 1)$;
- (C) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0,0, f(0,0))$ 的一个切向量为 $(1, 0, 3)$;
- (D) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0,0, f(0,0))$ 的一个切向量为 $(3, 0, 1)$.

4、下列级数中发散的是

【 D 】

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n^2+1)}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2-1}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$

5、设 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq -\frac{1}{2} \right\}$, 则 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma =$ 【 A 】

- (A) $\int_{-\frac{1}{2}}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy$ (B) $\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{-\frac{1}{2}}^1 (x^2 + y^2) dx$
 (C) $\int_{-\frac{1}{2}}^1 dx \int_{-\frac{1}{2}}^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy$ (D) $\int_{-\frac{1}{2}}^1 dx \int_{-1}^1 (x^2 + y^2) dy$

6、设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 则曲线积分 $\oint_L (x^2 + y^2) ds =$ 【 C 】

- (A) 0 (B) π (C) 2π (D) 4π

得分	评阅人

二、填空题: (共 6 题, 每题 3 分)

7、微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解为 $-e^{-x} + e^{-x} \sin x$

8、若平面 $2x + 4y + 5z = 0$ 与 $kx + y - 2z = 0$ 垂直, 则 $k = -3$

9、函数 $z = \sin(x^2 + y^3)$ 在点 $(1, 1)$ 处的全微分 $dz = 2\cos 2 dx + 3\cos 2 dy$

10、幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)2^n}$ 的收敛域是 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

11 如果设 L 为取正向的圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 则曲线积分

$$\int_L (4xy - y) dx + (2x^2 - 3x) dy = -2\pi$$

12 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & -\pi < x \leq 0 \\ 3+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 则它以 2π 为周期的傅立叶级数在点 $x = -\pi$ 处收敛于

$$2 + \frac{\pi^2}{2}$$

得分	评阅人

三、解答题：（共 5 题，每题 10 分）

13、求解微分方程 $y'' - 5y' + 4y = \cos x$

$$r^2 - 5r + 4 = 0 \Rightarrow r_1 = 4, r_2 = 1$$

$$\text{设 } y^* = a \cos x + b \sin x, \text{ 代入方程得 } \begin{cases} 3a - 5b = 1 \\ 3b + 5a = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{34} \\ b = -\frac{5}{34} \end{cases}$$

故 $y = c_1 e^x + c_2 e^{4x} + \frac{3}{34} \cos x - \frac{5}{34} \sin x$ 为所求。

14、求曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程和法线方程

$$F(x, y, z) = z - e^z + 2xy - 3 = 0$$

$$F_x = 2y, F_y = 2x, F_z = 1 - e^z$$

在 $(1, 2, 0)$ 处, $F_x = 4, F_y = 2, F_z = 0$

切平面: $2x + y = 4$

$$\text{法线: } \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{0} \text{ 或 } \begin{cases} \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} \\ z = 0 \end{cases}$$

15、求函数 $f(x, y) = (y + \frac{x^3}{3})e^{x+y}$ 的极值

$$\begin{aligned} f_x &= e^{x+y} (y + \frac{x^3}{3} + x^2) = 0 \Rightarrow y + \frac{x^3}{3} + x^2 = 0 \\ f_y &= e^{x+y} (y + \frac{x^3}{3} + 1) = 0 \Rightarrow y + \frac{x^3}{3} + 1 = 0 \end{aligned} \Rightarrow x = 1, y = -\frac{4}{3}; x = -1, y = -\frac{2}{3}$$

$$f_{xx} = e^{x+y} (y + \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 2x), f_{xy} = e^{x+y} (y + \frac{x^3}{3} + x^2 + 1), f_{yy} = e^{x+y} (y + \frac{x^3}{3} + 2)$$

在 $(1, -4/3)$ 处, $A = f_{xx} = 3e^{-\frac{1}{3}}, B = f_{xy} = e^{-\frac{1}{3}}, C = f_{yy} = e^{-\frac{1}{3}}, AC - B^2 > 0, A > 0$, 取得极小值 $-e^{-\frac{1}{3}}$

在 $(-1, -2/3)$ 处, $A = f_{xx} = -e^{-\frac{5}{3}}, B = f_{xy} = e^{-\frac{5}{3}}, C = f_{yy} = e^{-\frac{5}{3}}, AC - B^2 < 0$, 无极值

16、计算三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$$

其中 Ω 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 所围成的闭区域

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$$

$$= \iiint_{\Omega} r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 r^4 dr$$

$$= 2\pi [-\cos \varphi]_0^{\pi} \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^1 = \frac{4}{5} \pi$$

16、将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ 展开成 x 的幂级数.

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{(x-2)(x+1)} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1}$$

$$= \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2} \frac{1}{(1-\frac{x}{2})} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1} - 1}{2^{n+1}} x^n$$

得分	评阅人

四、解答题：（共 1 题，每题 14 分）

18、设数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_0 = 3, a_1 = 1, a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0 \ (n \geq 2)$. $S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数

(I) 证明： $S''(x) - S(x) = 0$

(II) 求 $S(x)$ 的表达式.

(I)

$$s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad s'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad s''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

$$\begin{aligned} \therefore s''(x) - s(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ &= 2a_2 + \sum_{n=3}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - a_0 - \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \\ &= 2a_2 - a_0 + \sum_{n=3}^{\infty} [n(n-1) a_n x^{n-2} - a_{n-2} x^{n-2}] \\ &= 2a_2 - a_0 + \sum_{n=3}^{\infty} [n(n-1) a_n - a_{n-2}] x^{n-2} \end{aligned}$$

由 $a_0 = 3, a_1 = 1, a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0 \ (n \geq 2)$, 可得 $2a_2 - a_0 = 0$, 故 $S''(x) - S(x) = 0$

(II) $y'' - y = 0$

特征方程： $r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r_1 = 1, r_2 = -1$

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$$

$$\text{又 } S(0) = a_0 = 3, \quad S'(0) = a_1 = 1 \text{ 得 } \begin{cases} c_1 + c_2 = 3 \\ c_1 - c_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 2 \\ c_2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{从而 } y = 2e^x - e^{-x}$$

